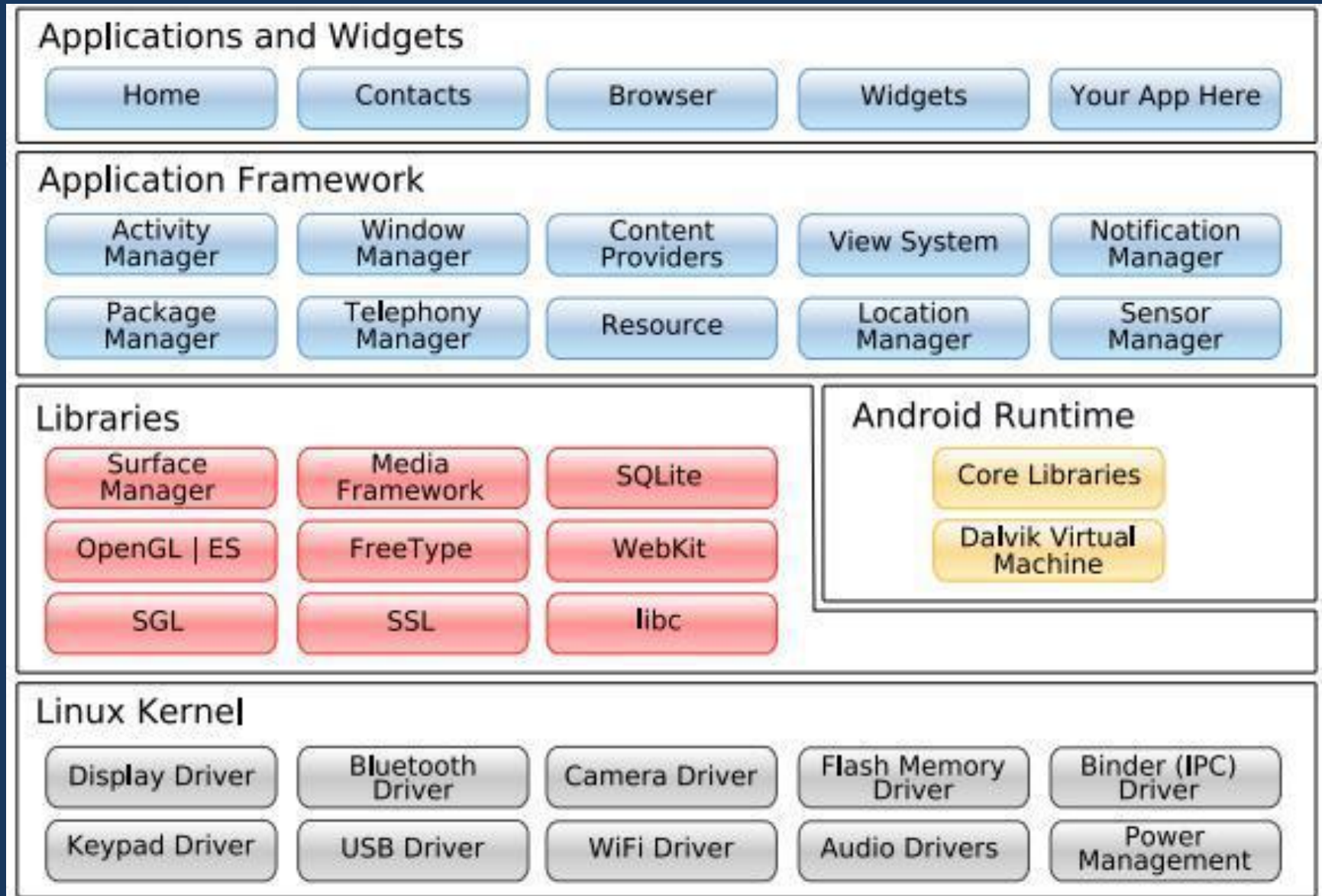




Компоненты (уровни) Android





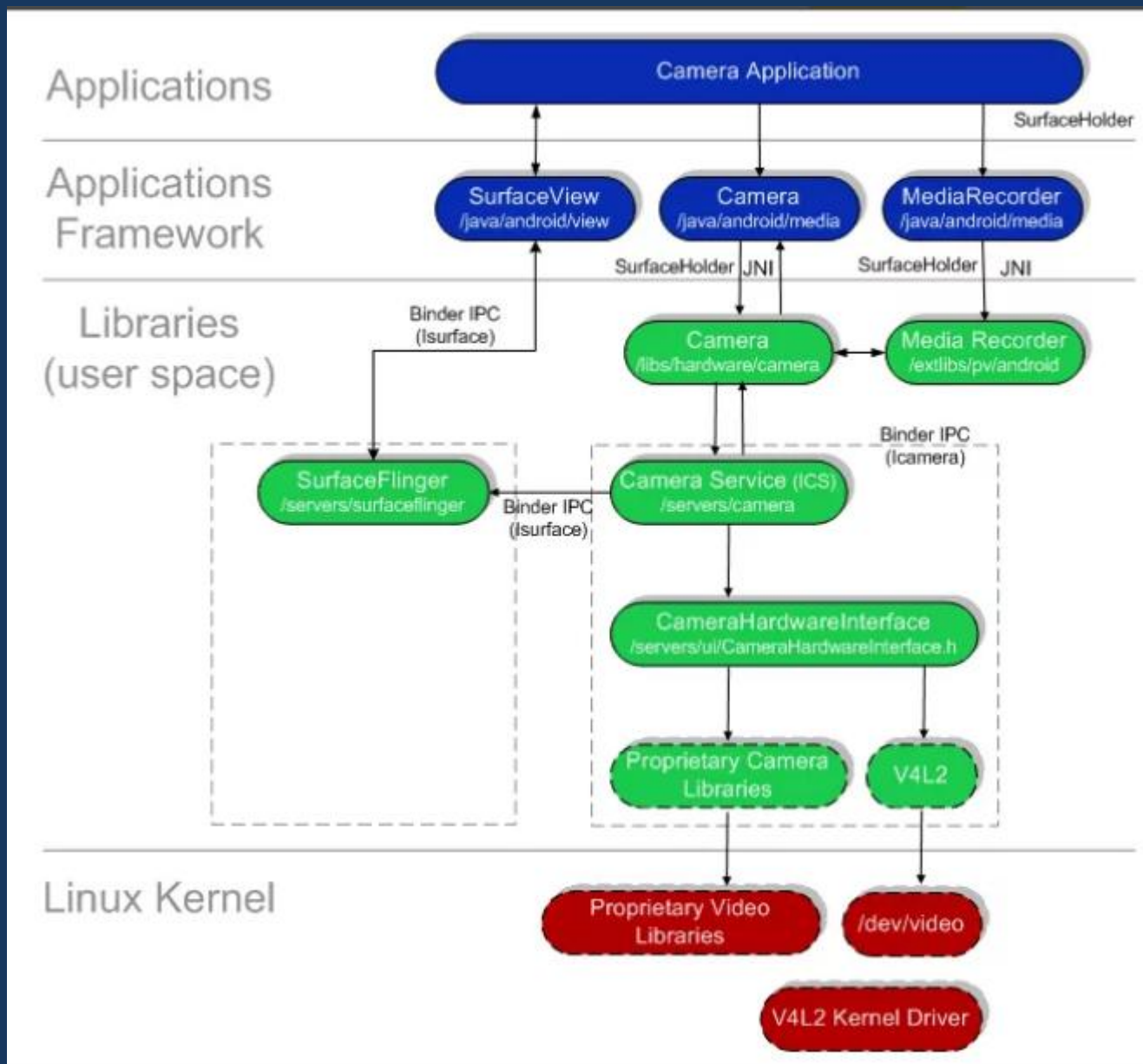
Компоненты (уровни) Android

Виртуальная машина Dalvik:

- Интерпретатор кода оригинальной виртуальной машины
- Система команд, ориентированная на регистры (JVM - стековая, команды работы со стеком данных)
- Конвертер байт-кода в команды dalvik-машины (файл -.dex)

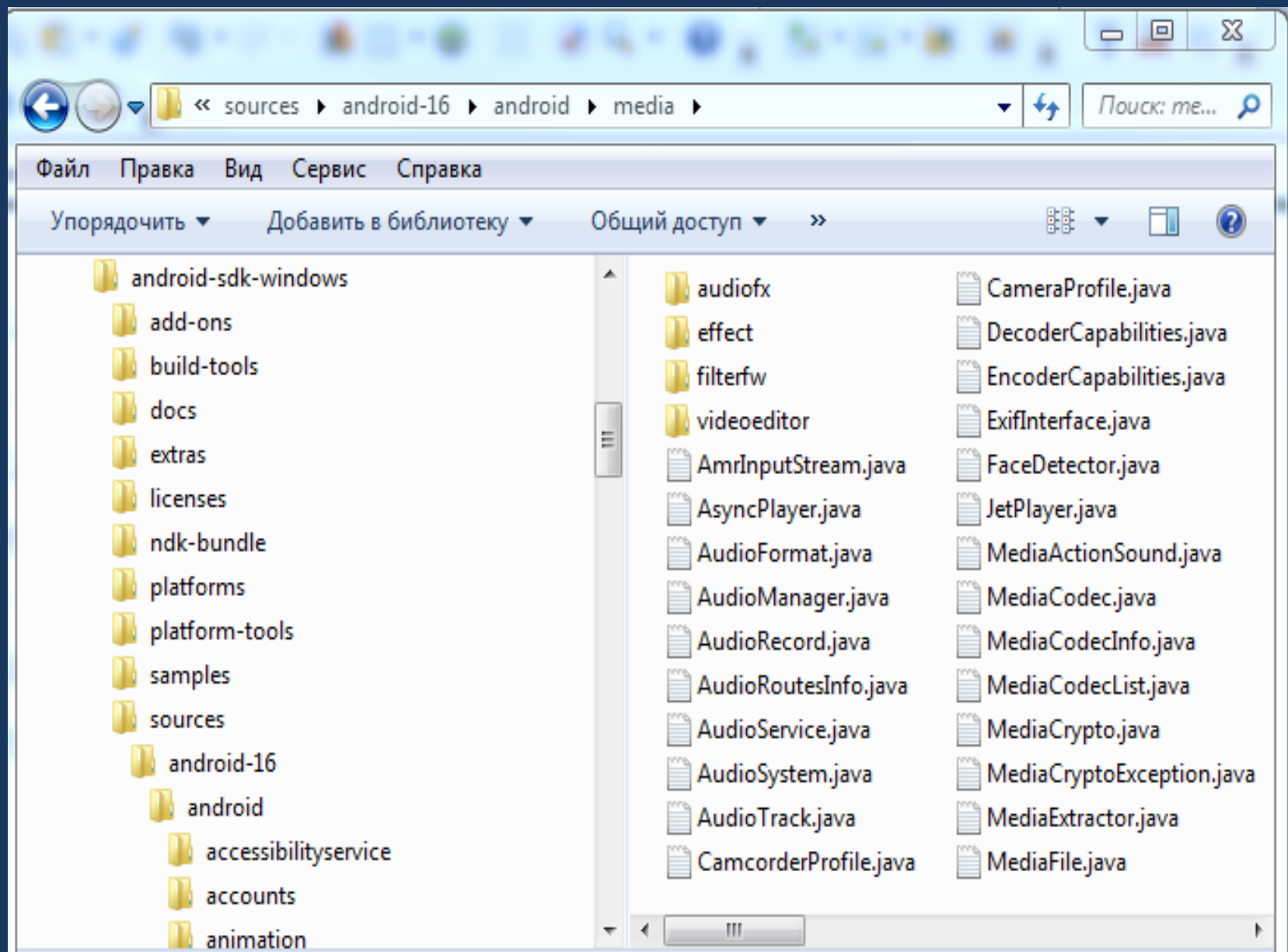


Работа приложения на разных уровнях





Уровень Application Framework





Уровень Application Framework

```
C:\android-sdk-windows\sources\android-16\android\media\CameraProfile.java - Notepad++

Файл  Правка  Поиск  Вид  Кодировка  Синтаксис  Настройки  Макросы  Запуск  Плагины  Окна  ?

GpsSatellite.java  Geocoder.java  SocketTest.java  Camera.java  CameraProfile.java

99         throw new RuntimeException("Unexpected Jpeg encoding quality levels " + nLevels);
100     }
101
102     int[] levels = new int[nLevels];
103     for (int i = 0; i < nLevels; ++i) {
104         levels[i] = native_get_image_encoding_quality_level(camerald, i);
105     }
106     Arrays.sort(levels); // Lower quality level ALWAYS comes before higher one
107     return levels;
108 }
109
110 // Methods implemented by JNI
111 private static native final void native_init();
112 private static native final int native_get_num_image_encoding_quality_levels(int camerald);
113 private static native final int native_get_image_encoding_quality_level(int camerald, int index);
114 }
115

Java source file  length : 4098  lines : 115  Ln:104  Col:78  Sel:0  UNIX  ANSI  INS
```



Работа с аудиопотоком (Application)

The screenshot shows an IDE window with the following details:

- File Path:** D:\YandexDisk\Android_Programming\Распознавание и генерация речи\BabyWakeUp (Я не сплю)\src\me\romanow\babyw...
- Menu Bar:** Файл, Правка, Поиск, Вид, Кодировка, Синтаксис, Настройки, Макросы, Запуск, Плагины, Окна, ?
- Toolbar:** Standard IDE icons for file operations, editing, and running.
- Tab Bar:** GpsSatellite.java, Geocoder.java, SocketTest.java, Camera.java, CameraProfile.java, AudioRecord.java, MainActivity.java (selected).
- Code Editor:**

```
167 Runnable startRecord=new Runnable () {
168     public void run() {
169         try {
170             int nb=0;
171             // Читает в буферный пул, из которого надо выкачивать порциями
172             // min=8192 read=4096
173             int off=0,i=0;
174             double s=0;
175             int lv=32*level.val;
176             for (int j=0;j<size0;j++) {
177                 if (j==off) { // докачать следующую порцию
178                     nb=rec.read(buff, 0, bsz);
179                     off+=nb;
180                     i=0;
181                 }
182                 if( buff[i]>s) s=buff[i];
183                 i++;
184             }
```
- Bottom Bar:**
 - Java source file
 - length : 15272 lines : 364
 - Ln: 178 Col: 47 Sel: 27
 - Dos\Windows
 - ANSI as UTF-8
 - INS



Работа с аудиопотоком (Application Framework)

```
579  /*
580  public int read(byte[] audioData, int offsetInBytes, int sizeInBytes) {
581      if (mState != STATE_INITIALIZED) {
582          return ERROR_INVALID_OPERATION;
583      }
584
585      if ( (audioData == null) || (offsetInBytes < 0 ) || (sizeInBytes < 0)
586          || (offsetInBytes + sizeInBytes > audioData.length)) {
587          return ERROR_BAD_VALUE;
588      }
589
590      return native_read_in_byte_array(audioData, offsetInBytes, sizeInBytes);
591  }
```

Java s

C:\android-sdk-windows\sources\android-16\android\media\AudioRecord.java - Notepad++

Файл Правка Поиск Вид Кодировка Синтаксис Настройки Макросы Запуск Плагины Окна ?

```
811  private native final void native_stop();
812
813  private native final int native_read_in_byte_array(byte[] audioData,
814      int offsetInBytes, int sizeInBytes);
815
816  private native final int native_read_in_short_array(short[] audioData,
817      int offsetInShorts, int sizeInShorts);
818
```



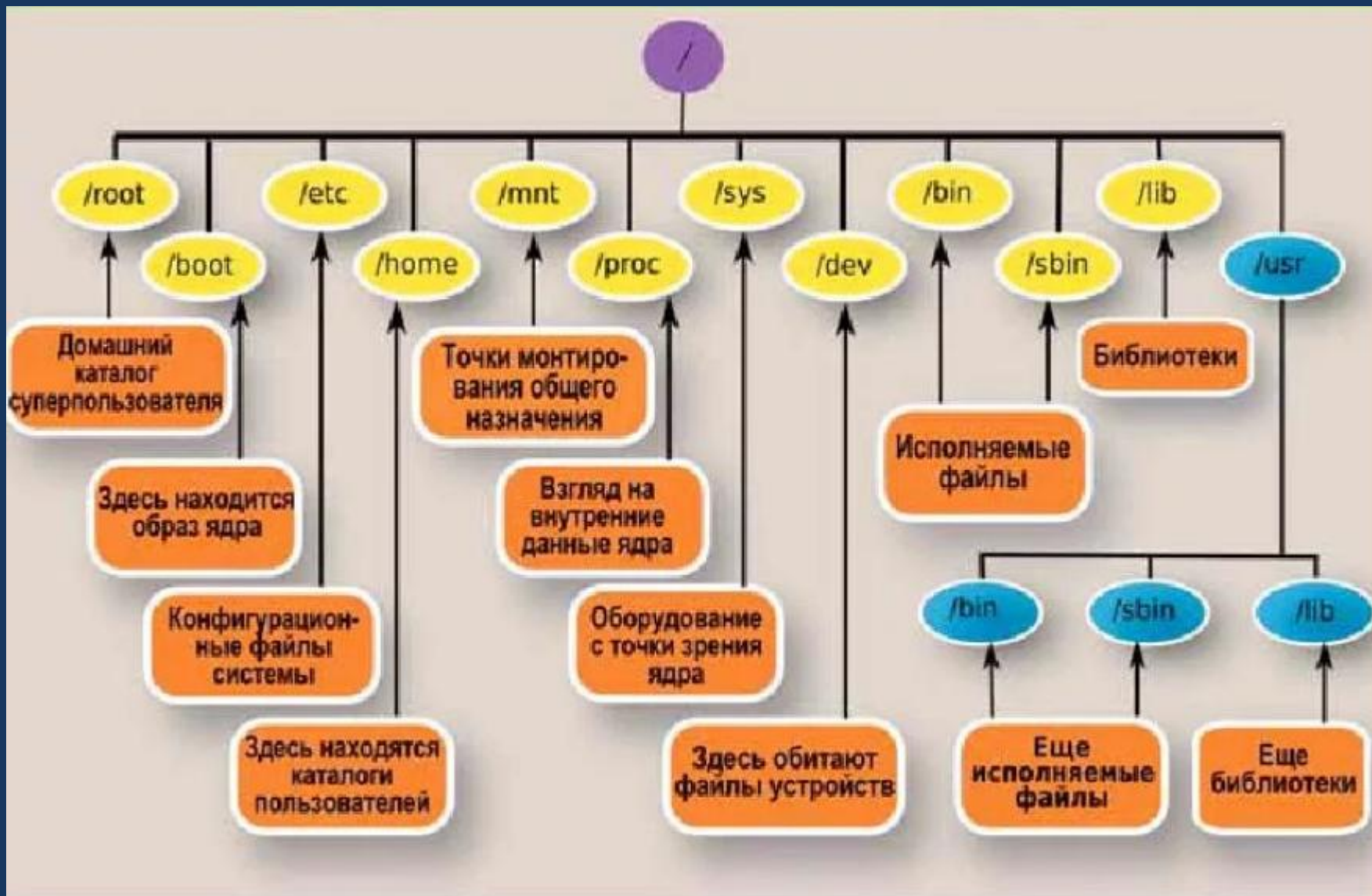
Разделы внутренней флеш-памяти

- boot — содержит ядро и RAM-диск (монтируется как корень файловой системы), обычно имеет размер в районе 16 Мб;
- recovery — консоль восстановления, состоит из ядра, набора консольных приложений и файла настроек, размер 16 Мб;
- system — содержит Android, в современных устройствах имеет размер не менее 1 Гб;
- cache — предназначен для хранения кешированных данных, также используется для сохранения прошивки в ходе OTA-обновления и поэтому имеет размер, сходный с размерами раздела system;
- userdata — содержит настройки, приложения и данные пользователя, ему отводится все оставшееся пространство флэш-памяти;
- misc — содержит флаг, определяющий, в каком режиме должна грузиться система: Android или recovery.





Логическая структура ФС

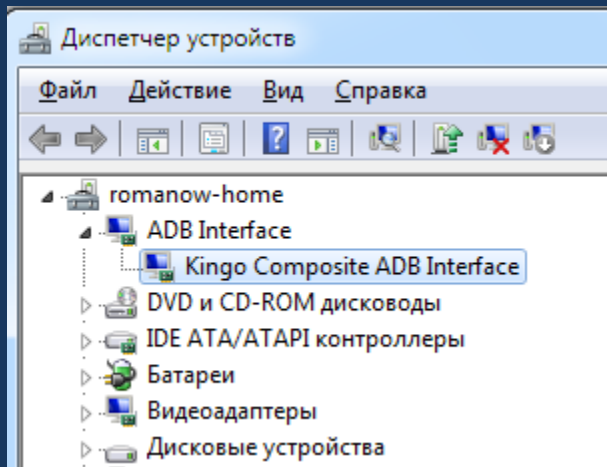




ADB — Android Debug Bridge

Отладочный мост Android:

- Интерфейс USB: Android — серверная компонента, adb.exe — клиентская программа.
- Протокол исполнения команд клиента





Список смонтированных устройств - adb

```
Администратор: C:\Windows\System32\cmd.exe

c:\adb>adb devices
List of devices attached
BL5417D05353    device

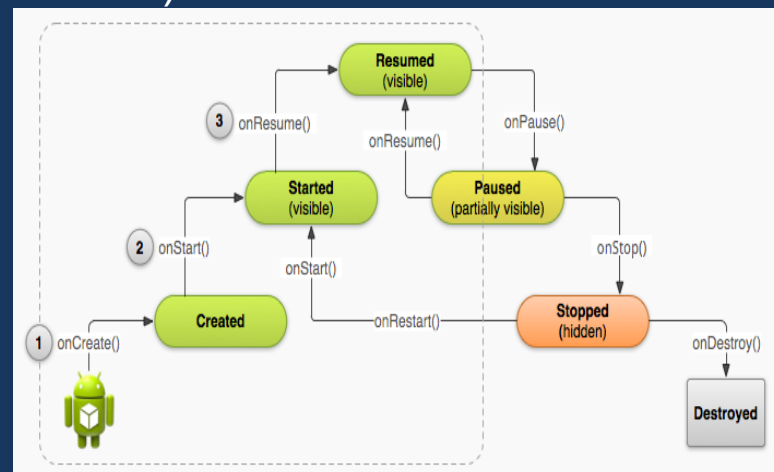
c:\adb>adb shell mount
rootfs / rootfs ro,relatime 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,size=425260k,nr_inodes=106315,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,seclabel,relatime,mode=600 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,seclabel,relatime 0 0
selinuxfs /sys/fs/selinux selinuxfs rw,relatime 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
none /acct cgroup rw,relatime,cpuacct 0 0
none /sys/fs/cgroup tmpfs rw,seclabel,relatime,size=425260k,nr_inodes=106315,mode=750,gid=1000 0 0
tmpfs /mnt/asec tmpfs rw,seclabel,relatime,size=425260k,nr_inodes=106315,mode=755,gid=1000 0 0
tmpfs /mnt/obb tmpfs rw,seclabel,relatime,size=425260k,nr_inodes=106315,mode=755,gid=1000 0 0
none /dev/cpuctl cgroup rw,relatime,cpu 0 0
/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/userdata /data ext4 rw,seclabel,nosuid,nodev,relatime,noauto_da_alloc,data=ordered 0 0
/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/LTALabel /lta-label ext4 ro,seclabel,nosuid,nodev,noexec,noatime,nobarrier,data=ordered 0 0
/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/cache /cache ext4 rw,seclabel,nosuid,nodev,relatime,data=ordered 0 0
/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/system /system ext4 ro,seclabel,relatime,data=ordered 0 0
securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
/dev/fuse /mnt/shell/emulated fuse rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,user_id=1023,group_id=1023,default_permissions,allow_other 0 0
/dev/fuse /storage/emulated/legacy fuse rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,user_id=1023,group_id=1023,default_permissions,allow_other 0 0

c:\adb>
```



Особенности управления ресурсами

- Отсутствие режима «виртуальной памяти». Виртуальное АП отображается полностью на ФАП. Страничное замещение не используется
- Ограниченность ресурсов памяти и фиксированный размер
- Приложение должно экономить ресурсы памяти, процессора и энергопотребления (жизненный цикл приложения)



Особенности программирования (программная архитектура):

- Изолированность Activity — оконного класса: окна открываются в окружении, которое создает события, генерирует разметку, обеспечивает коммуникации
- Описание программных интерфейсов приложения (фильтр намерений), возможность вызова Activity из других приложений



Особенности управления памятью

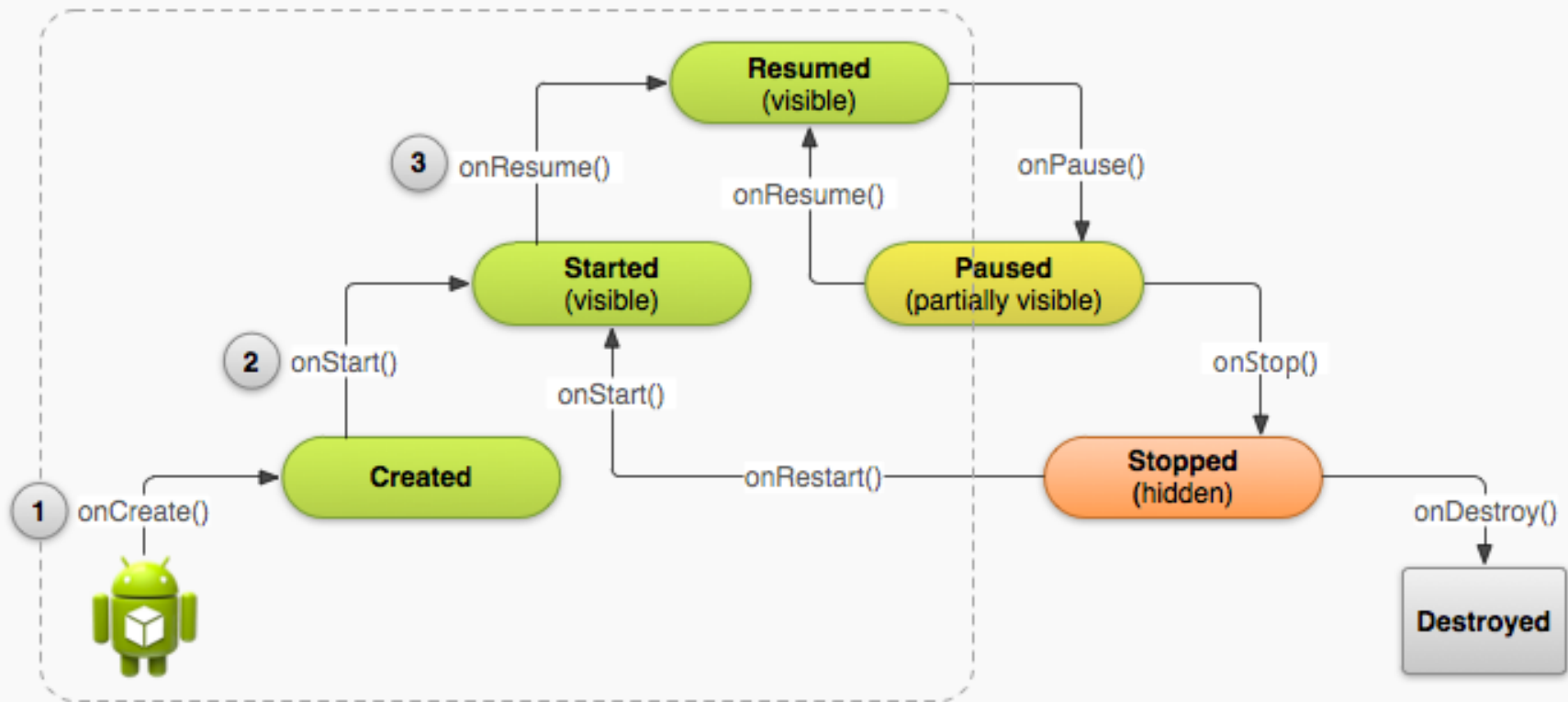
- сегментно-страничная организация памяти приложений сохраняется
- загрузка страниц по требованию и их вытеснение **ОТСУТСТВУЕТ**
- при нехватке памяти приложение удаляется целиком
- при завершении приложения оно остается в памяти и может быть возобновлено («горячий старт»)
- размер кучи приложения ограничен
- при нехватке памяти внутри приложения удаление объектов - для Activity, не отображаемых на экране вызывается событие `onDestroy (isFinished() == false)` - освобождается память в куче, при отсутствии ссылок – утилизация объекта
- удаление приложения из памяти может производиться, если его Activity не находится на переднем плане (гарантировано выполнено **onPause** для всех Activity). Завершающие события `onStop/onDestroy` не вызываются (экономия времени)
- при возобновлении удаленного приложения перезапускается только корневое Activity. Параметры перезапуска должны быть сохранены при вызове `onSaveInstanceState`



Категории приложений в алгоритме удаления

- `FOREGROUND_APP` — приоритетные процессы (на практике — те процессы, которые исполняются сейчас)
- `VISIBLE_APP` — процессы, которые содержат видимые activity, но не принадлежат к первой группе
- `SECONDARY_SERVER` — второстепенные процессы (на практике имеют особое значение — так как в эту группу попадают такие сервисы, как лаунчер SenseUI)
- `HIDDEN_APP` — процессы, которые содержат невидимые activity (в эту группу попадают те процессы, выход из которых осуществлен по клавише Home, или был запущен другой текущий процесс)
- `CONTENT_PROVIDER` — процесс-провайдера, который не имеет процессов-потребителей
- `EMPTY_APP` — процесс, который не имеет запущенных модулей («горячий» старт)

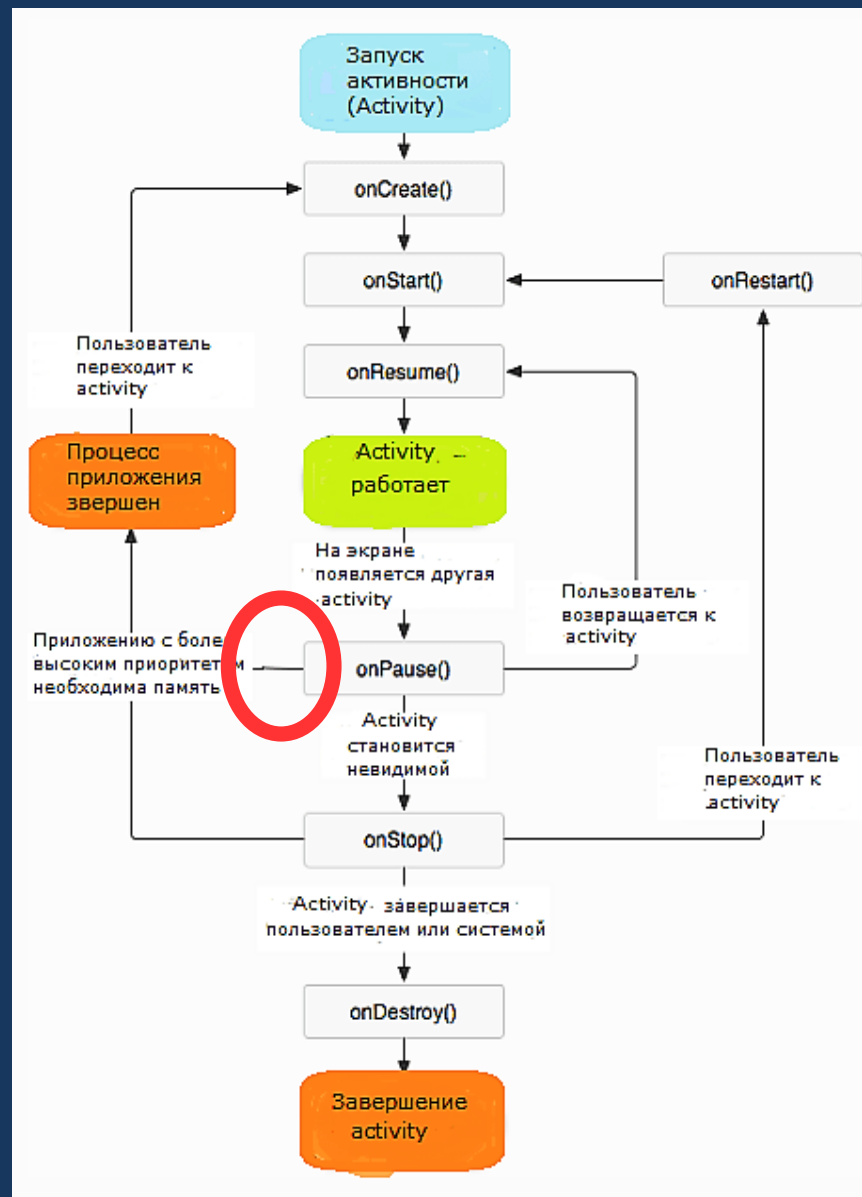
Пороговые значения памяти хранятся в единицах 4Kb в `/sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree` — объем свободной памяти, при котором начинают удаляться приложения каждого класса



Состояния activity:

- активное (между `onResume` – `onPause`, на переднем плане)
- приостановленное (между `onStart` – `onStop`, видна)
- остановленное (после `onStop`, перед `onStart`, невидима)
- неактивная (после `onDestroy`, после завершения, в памяти)

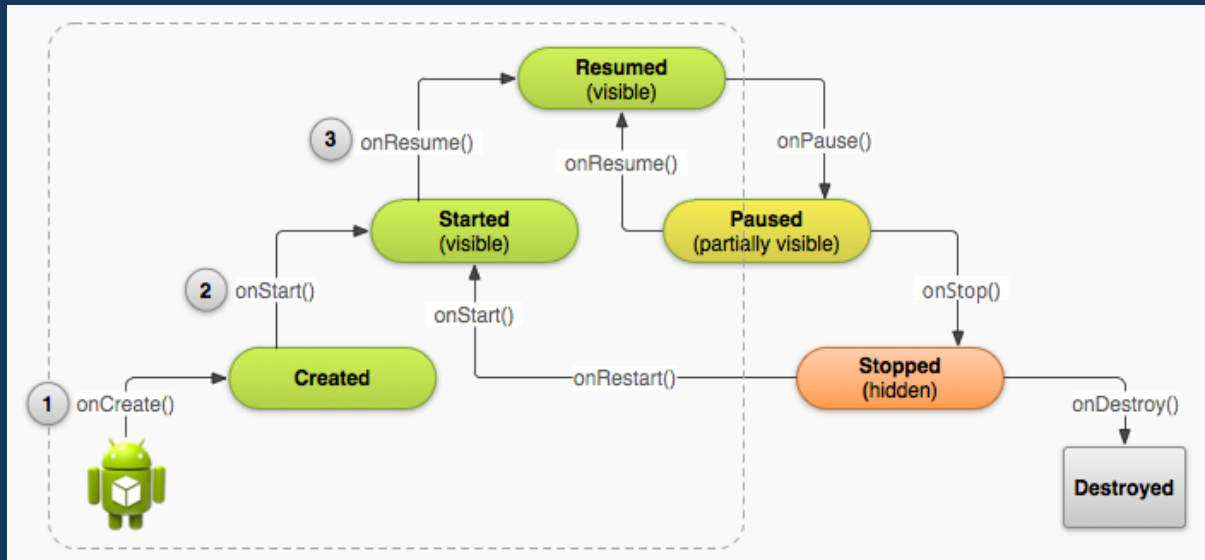
<http://developer.alexanderklimov.ru/android/theory/lifecycle.php>





Обработка событий смены состояния

- **onPause** – экономия ресурсов **производительности, энергосбережение**: приостановка анимации в видео, отказ от подписки на сообщения, закрытие потоков, связанных с активностью, сохранение временных данных (activity остается в памяти, данные элементов управления сохраняются)
- **onStop** – экономия ресурсов **памяти** (activity может быть уничтожена (утилизация) без предупреждения) - освобождение менеджеров ресурсов, сохранение данных, уничтожение потоков, освобождение ресурсов GUI и других ресурсов, требующихся для отображения
- **onDestroy** – освобождение ресурсов, использующихся во всем ЖЦ приложения





Ошибки исполнения приложений

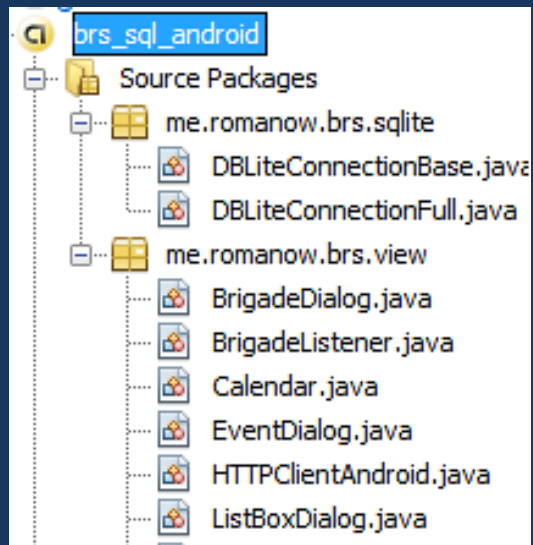
- «невидимые» activity могут быть приостановлены и уничтожены после onStop, наличие статических ссылок на Activity не позволяют сборщику мусора их утилизировать <http://habrahabr.ru/company/sebbia/blog/243537/>
- в общем случае ссылку на Activity нельзя передавать, т.к. на момент обращения может быть пересоздан другой экземпляр
- после onDestroy приложение остается в памяти, пока она не потребуется другому приложению и может быть перезапущено («горячий» старт). Если при закрытии не были уничтожены источники событий или потоки, приложение может быть ошибочно активировано

ПЕРЕДАВАТЬ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ НА ACTIVITY НЕЛЬЗЯ

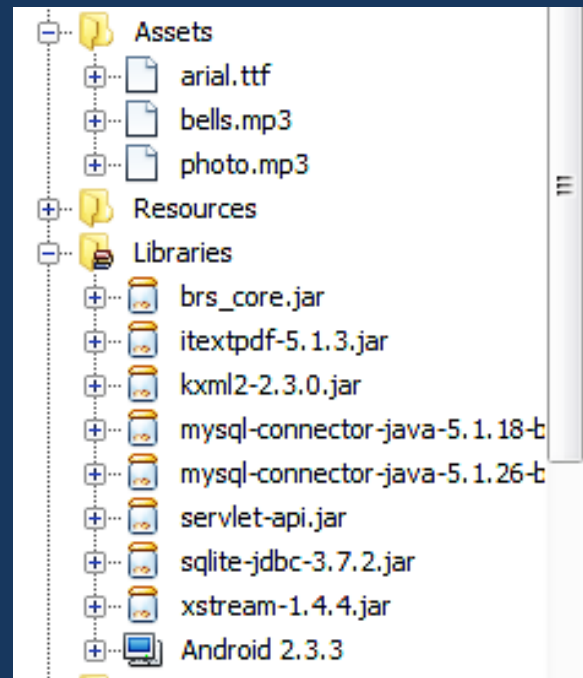


Особенности программирования. Структура проекта

Исходники

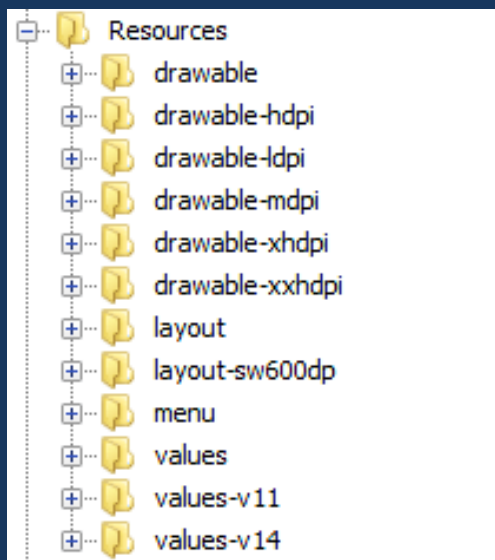


Двоичные файлы (assets) и библиотеки



Ресурсы:

- изображения
- разметка (элементы и слои)
- строки
- КОНСТАНТЫ и массивы
- СТИЛИ





Структура проекта. Ресурсы

Строки String.xml

```
<resources>

    <string name="app_name">Orbis: Водитель такси</string>
    <string name="yandex_key">YvMSUC8lhPHJJRfs1qfw5tw~doMu7Hovdw240Ci1k
    <string name="Register">Авторизация</string>
    <string name="getCode">Получить код</string>
    <string name="enterCode">Введите полученный код...</string>
```

Цвета Colors.xml

```
<resources>

    <color name="Black">#000000</color>
    <color name="White">#FFFFFF</color>
    <color name="Yellow">#ffdc52</color>
    <color name="Red">#ff0000</color>
```

Стили Styles.xml

```
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <style name="MainStyle" parent="android:Theme.NoTitleBar.Fullscreen">
        <item name="android:buttonStyle">@style/BlackButton</item>
        <item name="android:spinnerStyle">@style/spinner</item>
        <item name="android:windowBackground">@color/mainBackground</item>
        <item name="android:colorBackground">@color/mainBackground</item>
        <item name="android:textColor">@color/White</item>
        <item name="android:imeOptions">flagNoExtractUi</item>
    </style>
```



Структура проекта. Файл id-ов ресурсов

R.java в корневом пакете

```
public final class R {  
    public static final class anim {  
        public static final int cycle_7=0x7f040000;  
        public static final int fade_out=0x7f040001;
```

```
    public static final class color {  
        public static final int Black=0x7f090000;  
        public static final int Red=0x7f090003;  
        public static final int White=0x7f090001;  
        public static final int Yellow=0x7f090002;
```

```
    public static final class drawable {  
        public static final int about_image_logo=0x7f020000;  
        public static final int background_black_stroke_bottom=0x7f020001;  
        public static final int background_black_stroke_top=0x7f020002;  
        public static final int background_dialog=0x7f020003;
```

```
    public static final class id {  
        public static final int CenteredLayout=0x7f0e0070;  
        public static final int HeaderLayout=0x7f0e0006;  
        public static final int MainLayout=0x7f0e005c;  
        public static final int Show1=0x7f0e005d;
```

```
    public static final class layout {  
        public static final int dialog_calendar_item=0x7f030000;  
        public static final int dialog_calendar_row=0x7f030001;  
        public static final int dialog_listbox=0x7f030002;  
        public static final int dialog_listbox_header=0x7f030003;
```




Структура проекта. Файл id-ов ресурсов

Работа с ресурсами по id

```
lrr.setPadding(5, 5, 5, 5);  
TextView hd=(TextView)lrr.findViewById(R.id.dialog_listbox_header);  
hd.setText(title);  
hd.setOnClickListener(new OnClickListener() {
```

```
LinearLayout lrr=(LinearLayout)activity.getLayoutInflater().inflate(R.layout.dialog_listbox, null);  
LinearLayout trmain=(LinearLayout)lrr.findViewById(R.id.dialog_listbox_panel);  
trmain.setPadding(5, 5, 5, 5);
```

```
Resources r = this.getResources();  
dGreen=r.getDrawable(R.drawable.frog_green);  
dGreenMin=r.getDrawable(R.drawable.frog_green_min);  
dRed=r.getDrawable(R.drawable.frog_red);  
dGreenOff=r.getDrawable(R.drawable.frog_green_off);
```



Разметка

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/HeaderLayout"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="@dimen/header_height"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:background="@drawable/header_background"
    android:paddingBottom="5dp"
    android:paddingTop="7dp" >

    <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_weight="286"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:background="@drawable/header_layouts_background"
        android:paddingLeft="@dimen/header_padding_horizontal"
        android:paddingRight="@dimen/header_padding_horizontal" >

        <ImageView
            android:id="@+id/header_logo"
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_weight="152"
            android:layout_height="fill_parent"
            android:src="@drawable/logo1" />
```

Ресурсы:

- «ручное» редактирование
- автономные редакторы (DroidDraw)
- встроенные средства Eclipse, Idea (Android Studio)



Разметка. Основные идеи

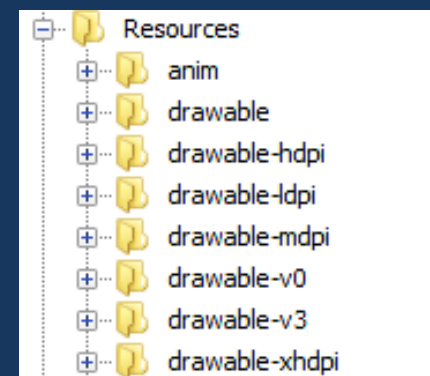
Размеры элементов:

- mm – миллиметры
- px – пиксели
- in – дюймы
- sp – позволяет менять масштаб (1sp=1dp)
- dp – независимая от плотности (1dp = 1px при 160dpi)

Градации плотности («защиты» в системе)

- low (**ldpi**) = 0,75
- medium (**mdpi**) = 1
- tv (**tvdpi**) = 1,33
- high (**hdpi**) = 1,5
- extra high (**xhdpi**) = 2

Для тонкой коррекции вводятся папки с элементами разметки





Разметка. Основные идеи

Соответствие параметров разметки методам View (не всегда 1-1)

Имя атрибута XML	Соответствующий метод в классе Java
android:gravity	setGravity(int)
android:height	setHeight(int)
android:text	setText(CharSequence)

Параметры размещения View зависят от вида Layout-контейнера и от View-родителя. Имена – **android:layout_...**

Общие для всех Layout: размеры (**width, height**) и внешнее смещение (**margin...**)

Размеры: конкретные – **20sp, match_parent, wrap_content**

Унаследованные от View: **padding** – внутреннее смещение

LinearLayout – weight (относительный вес), gravity

RelativeLayout – сверху, снизу, справа, слева от (id) (**to...Of**), выравнивание по границам контейнера (**alignParent...**), по границам других View (id) () (**align...**)



Разметка. Основные идеи

```
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.co  
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  
  android:layout_width="match_parent"  
  android:layout_height="match_parent"  
  android:background="@color/dialogStroke"  
  android:gravity="center" >
```

```
<ImageView  
  android:id="@+id/rating_label"  
  android:layout_width="@dimen/high_small"  
  android:layout_height="@dimen/high_small"  
  android:layout_marginLeft="10dp"  
  android:layout_marginTop="10dp"  
  android:scaleType="center"  
  android:src="@drawable/pdf" />
```

```
<ImageView  
  android:id="@+id/student_label"  
  android:layout_width="@dimen/high_small"  
  android:layout_height="@dimen/high_small"  
  android:layout_alignLeft="@+id/rating_label"  
  android:layout_below="@+id/rating_label"  
  android:layout_marginTop="@dimen/step_small"  
  android:scaleType="center"  
  android:src="@drawable/pdf" />
```



Разметка. Android-Studio (Idea)

The screenshot displays the Android Studio IDE with a mobile application layout in Design mode. The interface includes a top toolbar with various design tools, a left sidebar with a Palette of layouts and widgets, a central design canvas, a right sidebar with a Component Tree, and a bottom Properties panel.

Palettes:

- Layouts:** FrameLayout, LinearLayout (Horizontal), LinearLayout (Vertical), TableLayout, TableRow, GridLayout, RelativeLayout.
- Widgets:** Plain TextView, Large Text, Medium Text, Small Text, Button, Small Button, RadioButton, CheckBox, Switch, ToggleButton, ImageButton, ImageView, ProgressBar (Large, Normal, Small, Horizontal), SeekBar, RatingBar, Spinner, WebView.

Design Canvas: The central area shows a mobile app design for a device named "Nexus 4". The app has a title bar "brs_sql_android" and a dark theme. It features a list of items, each with a red PDF icon and a text field. Below the list, there are sections for "Бригада" (Team) and "Вариант" (Variant), a "Неделя" (Week) section with a calendar icon showing "09 17", and a "Срок" (Term) section with a document icon. At the bottom, there are icons for "Отчет" (Report) and "Исходник" (Source), and a red circular button with a white 'X'.

Component Tree:

- Device Screen
 - RelativeLayout
 - rating_label (ImageView) - @drawable/pdf
 - student_label (ImageView) - @drawable/pdf
 - cell_label (ImageView) - @drawable/pdf
 - propuskRating (ImageView) - @drawable/pdf
 - propuskList (ImageView) - @drawable/who
 - rating (TextView)
 - student (TextView)
 - cell (TextView)

Properties Panel:

Property	Value
layout:width	match_parent
layout:height	match_parent
style	
accessibilityLiveRegion	
alpha	
background	@color/dialogStroke
clickable	☐
focusable	☐
focusableInTouchMode	☐
gravity	[center]
id	
ignoreGravity	



Разметка. ADT (Eclipse)

activity_login.xml

Palette

Form Widgets

- TextView
- Large Text
- Medium Text
- Small Text
- Button
- Small Button
- ToggleButton
- CheckBox
- RadioButton
- CheckedTextView
- Spinner
- ProgressBar (Large)

Text Fields

Layouts

Composite

Images & Media

Time & Date

Transitions

Advanced

Other

Custom & Library Views

Graphical Layout

activity_login.xml

Nexus One

Theme

Main

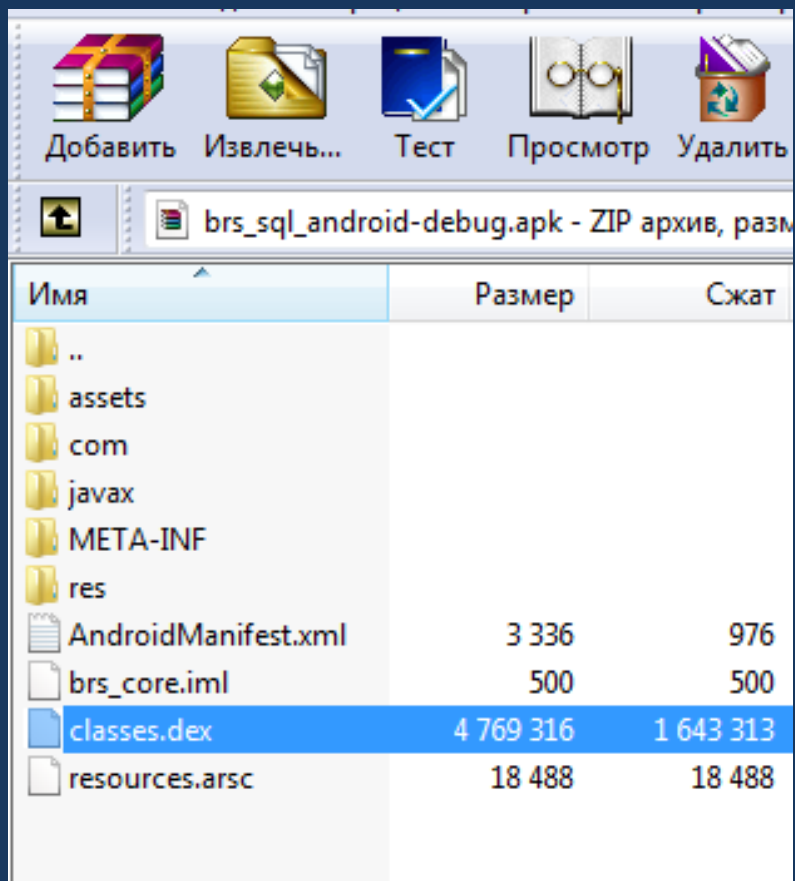
Android 19

RelativeLayout

- rating_label (ImageView) - pdf
- student_label (ImageView) - pdf
- cell_label (ImageView) - pdf
- propuskRating (ImageView) - pdf
- propuskList (ImageView) - who
- rating (TextView)
- student (TextView)
- cell (TextView)
- brigada_label (TextView) - "Брига"
- week_label (TextView) - "Неделя"
- brigada (TextView)
- week (TextView)
- variant_label (TextView) - "Вариант"
- variant (TextView)
- week0 (TextView) - "Срок"
- maxball (TextView) - "Макс.балл"
- ball (TextView) - "Балл"
- sum (TextView) - "Сумма"
- calendar (ImageView) - date
- semestr (TextView) - "17"
- connection (ImageView) - status_
- addNote (ImageView) - refresh
- removeNote (ImageView) - remo
- noteParams (ImageView) - quality



Структура арк-файла



The screenshot shows a ZIP archive viewer window titled "brs_sql_android-debug.apk - ZIP архив, разм...". The toolbar includes icons for "Добавить" (Add), "Извлечь..." (Extract...), "Тест" (Test), "Просмотр" (View), and "Удалить" (Delete). The main area displays a list of files and folders within the archive.

Имя	Размер	Сжат
..		
assets		
com		
javax		
META-INF		
res		
AndroidManifest.xml	3 336	976
brs_core.iml	500	500
classes.dex	4 769 316	1 643 313
resources.arsc	18 488	18 488

- classes.dex – откомпилированные в код dalvik-машины файлы .class (в т.ч. библиотеки)
- assets – двоичные файлы (не сжатые)
- res – сжатые файлы ресурсов (layout – откомпилированы)
- AndroidManifest.xml



AndroidManifest.xml

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="me.romanow.brs"
    android:versionCode="1"
    android:versionName="1.0" >

    <uses-sdk
        android:minSdkVersion="8"
        android:targetSdkVersion="8" />
```

Application & Activity

```
<application
    android:name="MainTaxi"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/MainStyle" >
    <activity
        android:name="Main"
        android:label="@string/app_name"
        android:screenOrientation="landscape"
        >
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
    </activity>
```



AndroidManifest.xml

Сервисы, приемники сообщений, разрешения

```
<activity
    android:name=".layouts.test_selectorActivity"
    android:screenOrientation="landscape" >
</activity>
<receiver android:name=".layouts.viewmodel.PackageChangeReceiver">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.PACKAGE_REPLACED"/>
        <data android:scheme="package"/>
    </intent-filter>
</receiver>
<service android:enabled="true" android:name="MainService"></service>
</application>
<uses-permission android:name="android.permission.RESTART_PACKAGES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INSTALL_PACKAGES" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
```



Связь разметки с кодом

1. Activity может установить сгенерировать разметку по ее id
2. в текущем контексте Activity может получить ссылку на любой View текущей разметки по ее id
3. на полученный View навешиваются обработчики событий
4. Activity может получить в собственном контексте inflater, который генерирует дерево View для разметки по ее id
5. если полученный View является контейнером, то программа может добавить в нее сгенерированный id (4,5 – динамическая разметка)

```
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    try {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.w32_dialog_calendar);
        date_dec(1);
    }
}
```

1

```
Button b1=(Button)findViewById(R.id.dialog_calendar_prev);
b1.setText(date.month()==1 ? mnt[11] : mnt[date.month()-2]);
b1.setOnClickListener(new OnClickListener() {
    public void onClick(View arg0) {
        date.decMonth();
        createList();
    }
});
```

2

3



Сохранение состояния Activity

Сохранение параметров

```
private void saveBundle(Bundle out){
    out.putBoolean("remote", remoteDB);
    out.putBoolean("edit", G.editEnabled);
    out.putInt("rating", ratingIdx);
    out.putInt("student", studentIdx);
    out.putInt("cell", cellIdx);
    if (remoteDB && remoteTutor!=null){
        out.putString("tutorname", remoteTutor.getName());
        out.putString("tutorpass", remoteTutor.getPass());
        out.putInt("tutorid", remoteTutor.getId());
    }
    else
        out.putInt("tutorid", 0);
}
```

Чтение параметров и восстановление состояния

```
void restoreContext(Bundle in) throws Throwable{
    if (in==null) return;
    remoteDB=in.getBoolean("remote");
    int tutorId=in.getInt("tutorid");
    if (tutorId==0) remoteTutor=null;
    else{
        remoteTutor=new DBTutor(in.getString("tutorname"),in.getString("tutorpass"));
        remoteTutor.setId(tutorId);
    }
    initDB(remoteDB);
    ctrl.setState(0);
    if (remoteDB) G.getRatingList(remoteTutor.getId(),1);
}
```



Сохранение состояния Activity

Восстановление
в onCreate

```
@Override  
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
}
```

```
Bundle data = (Bundle) getLastNonConfigurationInstance();  
if (data != null) {  
    restoreContext(data);  
}  
else{  
    if (saved==null){  
        initDB(remoteDB);  
        ctrl.setState(0);  
    }  
    else{  
        restoreContext(savedInstanceState);  
    }  
}
```

События сохранения
при повороте и
возможном «убиении»

```
@Override  
public Object onRetainNonConfigurationInstance() {  
    Bundle xx=new Bundle();  
    saveBundle(xx);  
    return xx;  
}  
  
//----- Сохранение/восстановление контекста -----  
@Override  
public void onSaveInstanceState(Bundle out){  
    super.onSaveInstanceState(out);  
    saveBundle(out);  
}
```

Вызов Activity и передача параметров

Вызывающий Activity

Вызов и передача параметров

```
Intent intent = new Intent();  
intent.putExtra("Header", "Отказаться от заказа");  
intent.putExtra("Message", "Вы уверены?");  
intent.setClass(getApplicationContext(), Dialog39_YesNoMessage.class);  
startActivityForResult(intent, Value.ResultYesNo);  
else
```

Получение результата

```
@Override  
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {  
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);  
    if(requestCode==Value.ResultYesNo){  
        boolean yesno = data.getBooleanExtra("YesNo", false);  
        if (yesno){  
            procCmd(102);  
            Toast.makeText(getApplicationContext(), getString(R.string.requestSent),  
                Toast.LENGTH_SHORT).show();  
        }  
    }  
    if (requestCode != Value.ResultOrderCommand || resultCode != RESULT_OK) return;  
    int cmd = data.getIntExtra("Command", 0);
```




Вызов Activity и передача параметров

Вызываемый Activity

Извлечение параметров

```
@Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        try {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.w39_dialog_yesnomessage);
            super.initHeader();
            Bundle extras = getIntent().getExtras();
            String mes=extras.getString("Message");
            String srv=extras.getString("Header");
```

Завершение и передача результата

```
Intent intent = new Intent();
intent.putExtra("YesNo", true);
setResult(RESULT_OK, intent);
finish();
```



Намерения (Intent)

<http://developer.alexanderklimov.ru/android/theory/intent.php>

Намерение – исполнение деятельности по общей спецификации **startActivity** и **startActivityForResult** с параметром Intent

Intent может содержать данные вида «ключ-значение» (getStringExtra, putExtra)
результат – событие **onActivityResult** с **Intent**, содержащем параметры результата

Явный вызов через класс

```
Intent intent = new Intent(HelloWorld.this, AboutActivity.class);  
startActivity(intent);
```

Неявное намерение. Параметры:

action – действие

data – URI данных и MIME-тип объекта

category – строка с данными о виде исполняемого компонента

Фильтры намерений в манифесте – содержат аналогичные параметры для возможного запуска Activity извне



Намерения (Intent)

Константы действия

`ACTION_ANSWER` — активность для входящих звонков

`ACTION_CALL`

`ACTION_DELETE` — удаление по URI

`ACTION_EDIT`

`ACTION_INSERT` — Открывает активность для вставки в Курсор (Cursor) нового элемента, указанного с помощью пути URI. Дочерняя активность, вызванная с этим действием, должна вернуть URI, ссылающийся на вставленный элемент;

`ACTION_HEADSET_PLUG` - подключение наушников

`ACTION_MAIN` — запускается как начальная активность задания

`ACTION_PICK` — выбор приложений из списка

`ACTION_SEARCH` — поисковый запрос - параметре намерения `SearchManager.QUERY`

`ACTION_SEND` — Загружает экран для отправки данных, указанных в намерении.

`ACTION_SENDTO` — Открывает активность для отправки сообщений контакту, указанному в пути URI, который передаётся через намерение;

`ACTION_SYNC` — Синхронизирует данные сервера с данными мобильного устройства;

`ACTION_TIMEZONE_CHANGED` - Смена часового пояса;

`ACTION_VIEW` — выбор приложения зависит от схемы (протокола) данных в URI.

Стандартные адреса `http:` будут открываться в браузере, адреса `tel:` — в приложении для дозвона, `geo:` — в программе Google Maps, а данные о контакте — отображатся в приложении для управления контактной информацией;

`ACTION_WEB_SEARCH` — поиск в интернете по тексту в URI



Намерения (Intent)

Константы категорий:

CATEGORY_BROWSABLE — активность может быть безопасно вызвана браузером, чтобы отобразить ссылочные данные, например, изображение или почтовое сообщение;

CATEGORY_HOME — активность отображает Home Screen, первый экран, который пользователь видит после включения устройства и загрузки системы, или когда нажимает клавишу HOME;

CATEGORY_LAUNCHER — активность может быть начальной деятельностью задания из списка приложений в группе Application Launcher устройства

Методы в классе **Intent** :

addCategory() — помещает категорию в объект Intent;

removeCategory() — удаляет категорию, которая была добавлена ранее;

getCategories() — получает набор всех категорий, находящихся в настоящее время в объекте Intent;



Намерения (Intent)

Фильтры намерений

data - тип данных

android:host

android:mimetype - image/jpeg, см. Почтовый стандарт "MIME" (RFC1521)

android:path

android:port

android:scheme - content, http

category

ALTERNATIVE - действие доступно в качестве альтернативного тому, которое выполняется по умолчанию для элемента этого типа данных

SELECTED_ALTERNATIVE - То же самое, что и ALTERNATIVE, но с выбором в меню

BROWSABLE - Говорит о том, что действие доступно из браузера

DEFAULT - обработчик по умолчанию для действия

GADGET - может запускаться внутри другой активности

HOME - альтернатива для стандартного домашнего экрана

LAUNCHER — иконка в окне для запуска приложений

```
<activity
  android:name=".HelloWorldActivity"
  android:label="@string/app_name">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN"
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"
    </intent-filter>
  </activity>
```



Намерения (Intent) – распознавание речи

```
final static int VOICE_RECOGNITION_REQUEST_CODE=200;
TextView txt;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState){
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    txt=(TextView) this.findViewById(R.id.text);
    PackageManager pm = getPackageManager();
    List activities = pm.queryIntentActivities(
        new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH), 0);
    if (activities.size() == 0) return;
    Intent intent = new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH);
    intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL,
        RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM);
    intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_PROMPT, "Speech recognition demo");
    startActivityForResult(intent, VOICE_RECOGNITION_REQUEST_CODE);
}

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    if (requestCode == VOICE_RECOGNITION_REQUEST_CODE && resultCode == RESULT_OK) {
        ArrayList matches = data.getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS);
        String resString = "";
        int n=matches.size();
        for (int i=0;i<n;i++){
            resString += matches.get(i) + "\n";
        }
        txt.setText(resString);
    }
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
}
```

Намерения (Intent) – выбор файла

```
public class IntentActivity extends Activity {
    TextView textFile;
    private static final int PICKFILE_RESULT_CODE = 1;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        Button button1 = (Button)findViewById(R.id.Button1);
        textFile = (TextView)findViewById(R.id.Message);
        button1.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
                intent.setType("file/*");
                startActivityForResult(intent, PICKFILE_RESULT_CODE);
            }
        });
    }
    @Override
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
        switch(requestCode) {
            case PICKFILE_RESULT_CODE:
                if(resultCode == RESULT_OK) {
                    String FilePath = data.getData().getPath();
                    textFile.setText(FilePath);
                }
                break;
        }
    }
}
```